Durchführung eines Tests

Quelle: C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md · Layout gemäß C8205-Interpreter-PDF.md (Gestaltungsrichtlinie)

1. Einordnung und Testvoraussetzungen

Das Gesamtdokument (mit all seinen Teilen) beschreibt zwei unterschiedliche Aspekte:

1. Die Hardware und die in der Elektronik angelegten Beziehungen (Knotenautomat).
2. Davon abweichend/ergänzend die Annahmen für eine interpretative Abarbeitung eines Befehls.

Punkt 2 beschreibt damit die Voraussetzung jedes Tests. Insbesondere basiert er auf der Annahme, dass alle Zeiten = 0 sind, d. h. zeitliche Abhängigkeiten werden zwar in ihrer Reihenfolge betrachtet, führen aber nicht zu "Wartezeiten".

Jeder Test nimmt an, dass der Rechner eingeschaltet ist.

Der Vor-Zustand vom Einschalten bis zum Beginn der Interpretation der Befehlsschleife am Konnektor B wird definiert durch:

- die Interpretation der betätigten Tasten und Schalter, sowie
- den Trommelinhalt.

1a. Zwei Ausführende: Python-Interpreter und Claude-Interpreter

Ein Test nach diesem Format kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

- **Python-Interpreter** (`c8205_interp.py`): führt den Knotengraphen deterministisch und automatisiert aus. Schneller, reproduzierbar, aber ohne Rückfragemöglichkeit bei unklaren Stellen.
- **Claude-Interpreter**: Eine KI erhält das komplette Regelwerk als Kontext sowie eine Testdatei (hochgeladen oder im Prompt) und arbeitet den Knotengraphen manuell, Knoten für Knoten, ab. Langsamer und nicht deterministisch reproduzierbar (abhängig von Modell und Sitzung), erlaubt dafür aber Rückfragen und Erläuterungen während der Abarbeitung.

Aktuelle Rolle (während der Entwicklung des Python-Interpreters): Der Claude-Interpreter dient als unabhängige Gegenprobe. Weichen Python-Ergebnis und Claude-Ergebnis bei einem Test voneinander ab, liegt ein Fehler in einem der beiden vor (oder eine unklare Stelle im Regelwerk selbst) – diese Rolle endet, sobald der Python-Interpreter vollständig und stubfrei ist.

Rolle im Normalbetrieb (danach): Der Python-Interpreter ist die Standardmethode für Testläufe. Der Claude-Interpreter wird eingesetzt, wenn im Einzelfall Rückfragen zu einer Ableitung oder Unklarheit gestellt werden sollen.

Rolle bei künftigen Erweiterungen des Regelwerks: Neue oder geänderte Befehle/Anweisungen werden zunächst mit dem Claude-Interpreter durchgespielt, bevor sie in `c8205_interp.py` übernommen werden.

Einschränkung: Der Claude-Interpreter ist nicht deterministisch reproduzierbar. Bei unklaren Regelwerk-Stellen kann die ausführende KI Rückfragen stellen, statt eigenmächtig zu entscheiden (vgl. Abschnitt 5, "laut scheitern"-Prinzip) – abhängig vom verwendeten Modell mit unterschiedlich vielen Rückfragen. Diese Festlegung gilt modellneutral für jede interpretierende KI, nicht nur für Claude.

2. Schritt 1 jedes Tests: die Trommeldatei

Der Trommelinhalt wird, zum Zwecke der Interpretation, vor Beginn jedes Tests als .txt-Datei mit festem Aufbau übermittelt. Das ist der erste Schritt jedes Tests.

Der Trommelinhalt ist nur ein Ausschnitt (adreßweise) der Gesamttrommel.

Zeilenformat:

```
Adresse: Wert [# Bemerkung]
```

- Adresse genügt der Definition von ADR (bzw. a): 4 Oktalstellen (12 Bit).
- Wert genügt der Definition Maschinenwort: 11 Oktalstellen (33 Bit), mit Vornullen ergänzt.
- Alle Zahlen werden als Oktalzahlen dargestellt.
- Leerzeilen sind möglich und werden übergangen.
- Kommentarzeilen beginnen mit #.
- Ein Kommentar beginnt mit # und reicht bis zum Zeilenende. Er kann entweder als eigene Zeile stehen oder – durch mindestens ein Leerzeichen getrennt – an eine Adresse:Wert-Zeile angehängt werden; in letzterem Fall gilt für das Parsen alles ab dem # bis Zeilenende als Kommentar und wird ignoriert.

Beispiel:

```
# Beginn Programmbefehle
0000: 00003000211
0001: 00003001210
0002: 00000000020
# Beginn Datenbereich
3000: 00000000100 # Startwert der Schleife
3001: 00000000045
```

Testmarken `#DOK-xxxx` **und** `#SPEI-xxxx` **(von der Hardware abweichend, nur für die Testdurchführung):**

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Adresse:Wert-Zeilen kann die Trommeldatei Anweisungszeilen der Form

```
#DOK-xxxx <Text>
```

enthalten. `xxxx` ist dabei eine Oktalzahl; `<Text>` ist ein freier, dem Test zugeordneter Kommentartext. Diese Zeilen sind, obwohl sie wie die übrigen Kommentarzeilen mit `#` beginnen, keine gewöhnlichen, folgenlosen Kommentare, sondern Testmarken mit eigener Wirkung bei der Interpretation (s. Abschnitt 7).

#DOK-xxxx darf mehrfach mit derselben Nummer xxxx vorkommen (Ausgabe aller zugehörigen Texte in Dateireihenfolge). #SPEI-xxxx darf mehrfach mit derselben Nummer xxxx vorkommen und wird – falls vorhanden – im Anschluss an die Textzeile(n) gleicher Nummer ausgegeben.

```
#SPEI-xxxx ssss-eeee
```

gegeben werden. Sie definiert für dasselbe `xxxx` einen Speicherbereich des Trommelspeichers, `ssss` als Startadresse und `eeee` als Endadresse, beide oktal.

(Hinweis: Die Vorgabe zur Testmarke `#SPEI-xxxx` verlangt wörtlich `ssss>=eeee`; da `ssss` als Start- und `eeee` als Endadresse benannt sind, ist damit vermutlich `ssss<=eeee` gemeint — vgl. den analog behandelten mutmaßlichen Tippfehler in Abschnitt 3.2. Festzuhalten ist in jedem Fall die Forderung: Vor Beginn des Tests ist zu prüfen, dass `ssss` und `eeee` eine gültige Adressspanne bilden; ein Test mit einer nicht gültigen Spanne darf nicht gestartet werden.)

Ergänzung 29.09.2026 – Testmarke `#SPUR-xxxx aaaa`**:**

```
#SPUR-xxxx aaaa
```

`aaaa` ist eine Oktaladresse. Die Testmarke bezieht sich, anders als `#SPEI-xxxx`, nicht auf eine Adressspanne, sondern auf die **Spur (Bahn)**, in der `aaaa` liegt (Bahn-Nr. = `aaaa` ohne die unteren 5 Bit, s. Datei "C8205-Interpreter-Magnettrommel.md", Abschnitt Speicherorganisation); welcher der 32 Sektoren von `aaaa` konkret adressiert wird, spielt dabei keine Rolle. Ausgegeben werden alle 32 Zellen dieser Spur, und zwar in der **physischen Zugriffsreihenfolge** der Trommel (nicht in aufsteigender logischer Adresse), wie in der Datei "C8205-Interpreter-Magnettrommel.md", Abschnitt "Speichernumerierung / Interleaving" tabelliert. `#SPUR-xxxx` darf wie `#SPEI-xxxx` mehrfach mit derselben Nummer xxxx vorkommen und wird, falls vorhanden, im Anschluss an eine etwaige `#SPEI-xxxx`-Ausgabe angehängt (Reihenfolge: erst alle `#SPEI-xxxx`, danach alle `#SPUR-xxxx`, jeweils in Dateireihenfolge). Das Zeilenformat je Zelle ist dasselbe wie bei `#SPEI-xxxx` ("Adresse: Wert").

Diese drei Testmarken sind eine von der realen Hardware abweichende Ergänzung, die ausschließlich der besseren Durchführung von Tests mit dem Interpreter dient; sie haben keine Entsprechung in der physischen Elektronik des C 8205.

Testmarke `#PROT STUFE=n`**, n ∈ {0,1,2} (Protokollierungsstufe):**

Zusätzlich zu `#DOK-xxxx` und `#SPEI-xxxx` kann die Trommeldatei eine Anweisungszeile

```
#PROT STUFE=n
```

enthalten. Anders als `#DOK-xxxx` und `#SPEI-xxxx` bezieht sie sich nicht auf eine einzelne Adresse, sondern gilt test-weit; sie legt fest, wie ausführlich der Durchlauf durch den Knotenautomaten (Abschnitt 8) protokolliert wird — nützlich vor allem bei Programmen mit vielen Durchläufen (z. B. Schleifen über Gruppen-/Wiederholungsbefehle), bei denen ein Protokoll jedes einzelnen durchlaufenen Knotens unübersichtlich lang würde.

- **STUFE=0:** Es wird kein ausführliches Protokoll des Knotenautomaten-Durchlaufs erstellt, weder auf dem Bildschirm noch in einer Datei. Die Diagnoseausgaben zu Befehl 164 (Abschnitt 7) bleiben davon unberührt: sie erscheinen unabhängig von der Protokollierungsstufe stets auf dem Bildschirm.
- **STUFE=1:** Zusätzlich zu den stets erscheinenden Diagnoseausgaben (Abschnitt 7) wird das ausführliche Protokoll des Knotenautomaten-Durchlaufs auf dem Bildschirm ausgegeben (s. Abschnitt 8.2). Es entsteht dabei keine Protokolldatei.
- **STUFE=2:** Zusätzlich zu den stets erscheinenden Diagnoseausgaben (Abschnitt 7) wird das ausführliche Protokoll des Knotenautomaten-Durchlaufs statt auf dem Bildschirm in die Protokolldatei ("protokoll.txt", s. Abschnitt 8) geschrieben, die am Testende zum Download bereitgestellt wird.

Die Marke darf innerhalb eines Tests höchstens einmal vorkommen. Fehlt sie, gilt STUFE=1 als Standardwert (entspricht der bislang unbedingt geltenden Protokollierung vor Einführung dieser Marke).

Wie `#DOK-xxxx` und `#SPEI-xxxx` ist auch `#PROT STUFE=n` eine von der realen Hardware abweichende, zusätzliche Definition, die ausschließlich der besseren Durchführung von Tests mit dem Interpreter dient und keine Entsprechung in der physischen Elektronik des C 8205 hat.

2a. Testauftrag aus einem Assemblerlauf (Ergänzung 01.10.2026)

Eine Testdatei (Testauftrag) lässt sich von Hand schreiben, ist wegen der oktalen Adressen aber mühsam. Für Programme in Assemblersprache übernimmt das der Assembler `c82ass` (Projektstruktur, Abschnitt 3): Er wandelt ein mit symbolischen Adressen geschriebenes Programm in Oktalbefehle um. Von den dabei erzeugten Dateien wird nur `<name>.test` benötigt. Sie enthält die Trommeldatei im Zeilenformat von Abschnitt 2, jede Zeile mit der zugehörigen Quelltextzeile als Bemerkung, sowie Platzhalter-Definitionen für Testmarken und Tastenfolge und ggf. den Leerbefehl 164, die für den jeweiligen Fall ergänzt bzw. erweitert werden müssen:

```
2007: 00002006241 # beginn: 241 i ; I:=0
2010: 00002003210 # schleife: 210 azv ; ac:=(azv+i)
```

Vorgehen:

1. Im Assembler-Quelltext an der Stelle, an der ausgewertet werden soll, einen Leerbefehl 164 mit einer vierstelligen Debug-Nummer als Adresse vorsehen (Abschnitt 7), z. B. `halt: 164 0001`. Die Nummer muss mit den Testmarken `#DOK-`/`#SPEI-`/`#SPUR-` des Testauftrags übereinstimmen.
2. `c82ass.sh -p <Projekt> -s <name>` aufrufen.
3. `<name>.test` als Testauftrag `Tests/asm_NNNN_<name>.txt` ablegen und die darin enthaltenen Platzhalter-Definitionen für den Fall ergänzen bzw. erweitern: die Testmarken (`#DOK`, `#SPEI`, `#PROT STUFE=n`) mit den Debug-Nummern aus Schritt 1, die Tastenfolge (im Beispiel `H G R`: Start bei Adresse 0000, dort steht ein Sprung zum Programmanfang), ggf. den Leerbefehl 164 und optional den Abschnitt `Prüfungen:` (Abschnitt 3a).

Von Hand angepasst werden also nur die Platzhalter für die Debug-Anweisungen (Testmarken) und die Startbedingungen (Tastenfolge) sowie ggf. der Leerbefehl 164 und die Prüfungen. Der Code selbst stammt unverändert aus dem Assemblerlauf.

Beispiel (gekürzt; Quelltext `Assembler/Projekt_1/bsp_5.16/bsp_5_16.asm`, Test `Tests/asm_0001_bsp_5_16.txt`):

```
Trommeldatei:
#DOK-0001 Test eines mit Assembler assemblierten Programmes
#SPEI-0001 2027-2033
#SPEI-0001 2100-2104
#PROT STUFE=2

0000: 00002000000 # 000 go
2000: 00002007000 # go: 000 beginn
...                                  (weitere Zeilen unverändert aus bsp_5_16.test)
2025: 00000001164 # halt: 164 0001 ;DEBUG Nr. 0001 aktivieren
2026: 00000000020 # 020 0 ;halt
...

Tastenfolge:
H G R
```

2b. Geräte-Zeilen `--leser1`, `--leser2`, `--stanzer1`, `--sw-ausgabe` und `--k0` in der Testdatei (Ergänzung 03.10.2026, erweitert 04.10.2026)

Die Zuordnung der Schreibwerk-Ausgabe (6.3.1) und der K0-Eingabequelle (6.1.2) kann nicht nur als Schalter des Python-Interpreters, sondern auch **in der Testdatei selbst** angegeben werden. Der Testauftrag bringt damit seine Ein-/Ausgabe mit. Fünf Zeilenformen stehen zur Verfügung (eingeschlossen die Lochstreifenleser, 6.2.1, und der Stanzer, 6.3.2):

```
--leser1 PFAD
--leser2 PFAD
--stanzer1 PFAD
--sw-ausgabe PFAD
--k0 datei=PFAD
```

- **Stellung:** an beliebiger Stelle der Testdatei, üblicherweise bei den Testmarken (`#DOK`, `#SPEI`, `#PROT`) im Abschnitt `Trommeldatei:`. Je Zeile ein Schalter; ein Kommentar `# …` am Zeilenende wird ignoriert.
- **Höchstens einmal:** jede dieser Zeilen darf in einer Testdatei höchstens einmal vorkommen.

- **Wert:** wie beim gleichnamigen Schalter. `--sw-ausgabe PFAD`: `PFAD` ist das Verzeichnis (oder der Dateiname), in dem "sw-ausgabe.txt" angelegt wird (6.3.1). `--k0 datei=PFAD`: Datei oder Verzeichnis der K0-Eingabe (6.1.2).
- **Vorrang:** Ist derselbe Schalter zusätzlich auf der Kommandozeile angegeben, gilt die Kommandozeile; die Zeile der Testdatei wird dann übergangen (wie bei den Dateiprüfungen nach 3b).
- **Relative Pfade** gelten wie auf der Kommandozeile, also vom aktuellen Verzeichnis des Aufrufs aus, nicht vom Verzeichnis der Testdatei.
- **Lochstreifen und Stanzer:** `--leser1 PFAD` und `--leser2 PFAD` nennen die Streifendatei des Lesers 1 bzw. 2 (6.2.1); ein Verzeichnis ist möglich (alle Dateien darin werden in Namensreihenfolge als Streifen gelesen, 6.2.2), für einen Test ist aber eine einzelne Datei sicherer. `--stanzer1 PFAD` nennt die Ausgabedatei bzw. das Ausgabeverzeichnis des Stanzers (6.3.2). Damit bringt ein Test seine Lochstreifen selbst mit und lässt sich ohne weitere Schalter starten.
- **Claude-Interpreter:** Die Zeile gilt als virtuelle Zuordnung bei der Testdefinition.
- **Formale Prüfung (Abschnitt 5):** Eine Zeile ohne Wert, eine doppelt angegebene Zeile und `--k0` ohne `datei=` sind Formfehler; ebenso ein nicht vorhandener `--k0`-, `--leser1`- oder `--leser2`-Pfad. Der Test startet dann nicht.

Beispiel (Unterprogrammtechnik, Sprung mit Rückkehrabsicht `025`; die Schreibwerk-Ausgabe `ABC` geht nach `SW-Ausgabe/sw-ausgabe.txt`):

```
Trommeldatei:
#DOK-0001  Unterprogrammtechnik,  Sprung mit Rückkehrabsicht, 025
--sw-ausgabe SW-Ausgabe
#SPEI-0001 2012-2027
#PROT STUFE=2

0000: 00002000000 # 000 beginn ;
2000: 00004500030 # 030 04500 ; Kanal K2 anwählen
...
2022: 00000000777 # nix: dw 0777

Tastenfolge:
H G R
```

3. Schritt 2 jedes Tests: die Tastenfolge zur Definition des Ausgangszustands

Nach Übernahme einer korrekten Trommeldatei wird eine Tastenfolge angegeben, die auf die Ebene von Registern (mit ihren Bits) und Flags (mit ihren Werten 0/1) herunterzubrechen ist. Dadurch wird der Ausgangszustand des Rechners vor Eintritt in Konnektor B vollständig definiert.

3.1 Beispiel A — Ansprung des Speicherplatzes 0000 (direkt)

Trommeldatei wie in Abschnitt 2.

Tastenfolge: `H G R`

Schritt	Aktion	Wirkung auf Register/Flags
1	Schalter H-R → "H"	Flag H := 1
2	Taste "G"	alle Flags außer H, T, BS und SP werden gelöscht, danach US := 1 (s. Fall 1); BR wird auf "0000 000" gesetzt (unbedingter Sprung nach Speicherplatz 0000); K0 wird angewählt, Schalter "SW" ist nicht gedrückt → Flag T := 1; `<BZ>:=0` — dies ist nicht der unmittelbare Effekt von "G" selbst (G hat laut Dokument "keinen Einfluss auf ... Befehlszählerinhalt"), sondern das vorweggenommene Ergebnis der durch G geladenen Sprunginstruktion (ANWEISUNG-007, `<BZ>:=a`, hier a=0000). Der Interpreter zieht diese Wirkung auf den Zeitpunkt von G vor; das ist gleichwertig, weil jeder Test mit BZ = 0 beginnt und zwischen Reset und G kein Programm läuft
3	Schalter H-R → "R"	Flag H := 0, US := 0; Interpretation setzt bei Konnektor B fort, mit BZ=0000

Prinzip: Tastenfolgen werden nicht nur als Rohschalterzustände, sondern bis zur Wirkung der dadurch geladenen/ausgelösten Instruktion vorausinterpretiert, damit der Automat ab Konnektor B im regulären 4-Phasen-Zyklus weiterlaufen kann, ohne dass der manuelle Eingriff selbst als Sonderfall im Knotengraphen behandelt werden müsste.

3.2 Beispiel B — Ansprung eines beliebigen Speicherplatzes (hier: 0004)

Trommeldatei (abweichende Belegung):

```
# Beginn Programmbefehle
0004: 00003000211
0005: 00003001210
0002: 00000004020
# Beginn Datenbereich
3000: 00000000100
3001: 00000000045
```

Tastenfolge: `H G M`-gedrückt-halten `E E E E M`-loslassen `R`

(Entspricht Dokument "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md", Abschnitt 4.4, Punkt 2 — "Ansprung eines beliebigen Speicherplatzes n", hier n=4. Anmerkung: Im Originaltext steht bei diesem Fall als Schritt a) "Schalter H-R → R"; das ist im Kontext, da G/M/E nur bei Stellung "H" wirksam sind, vermutlich ein Tippfehler und müsste "→ H" heißen, wie in der hier verwendeten Tastenfolge auch tatsächlich benutzt. Korrigiert am 02.10.2026: im Bedienpult-Dokument, Abschnitt 4.4, steht jetzt "→ H".)

Schritt	Aktion	Wirkung auf Register/Flags
1	H-R → "H"	Flag H := 1
2	Taste "G"	alle Flags außer H, T, BS, SP := 0; BR := "0000 000"; K0 angewählt, T := 1; BZ und AC bleiben unverändert (Originaldokumentation; `<BZ>:=0` des Interpreters wie in 3.1, gleichwertig, weil der Test mit BZ = 0 beginnt)
3	"M" gedrückt halten	OR := OR OR 025 → BR := "0000 025" (Sprung mit Rückkehrabsicht, Adresse 0000)
4	1. "E"	Befehlsentnahme (Phase II) durch gehaltenes M verhindert; BZ := 0001, AR := 0001; ⟨AC⟩ := 0000 0002 000 (Rücksprungadresse BZ+1 im Adressfeld)
5	2. "E"	BZ := 0002, AR := 0002; ⟨AC⟩ := 0000 0003 000
6	3. "E"	BZ := 0003, AR := 0003; ⟨AC⟩ := 0000 0004 000
7	4. "E"	BZ := 0004, AR := 0004; ⟨AC⟩ := 0000 0005 000 (= 0000 0004 000 + 0000 0001 000)
8	"M" loslassen	OR-Verknüpfung mit 025 entfällt für Folgeschritte
9	H-R → "R"	Flag H := 0; Interpretation geht bei Konnektor B weiter, mit BZ = 0004 → nächster Befehl wird aus Adresse 0004 entnommen

3.3 Festlegungen zu den Tasten M, Ü und E (Stand 29.09.2026)

(Die Schreibweise der Token einer Tastenfolge steht im Dokument "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md", Abschnitt "Tastenfolge-Token".)

E unter gehaltenem M (Vorgabe des Autors): Jedes E führt Phase IV (BR = ⟨AR⟩ 025, Sprung mit Rückkehrabsicht mit Löschen) und Phase I aus; Phase II ist gesperrt. Wirkung nach dem n-ten E (Start mit BZ = b): `BZ := b+n`, `AR := BZ`, und der AC enthält im Adressfeld (z_{12}–z_{23}) den Wert BZ+1, übrige Stellen 0 (das Löschbit von 025 ersetzt den AC, es wird nicht aufsummiert). Beispiel B (b=0, n=4): `⟨AC⟩ = 0000 0005 000`. Danach steht der Automat vor Phase II: ein nächstes `E` (nach Loslassen von M) beginnt bei Phase II (Knoten 8), ein `R` bei Konnektor B.

M hat nur zwei Stellungen: "M gedrückt" (`M+`) und "M losgelassen" (`M-`). Das Token `M` allein (Antippen) ist gleichbedeutend mit `M+` und sofort danach `M-`. Gedrücktes M muss innerhalb der Tastenfolge wieder losgelassen werden. Ungültig sind daher `M-` ohne vorheriges `M+`, ein zweites `M+` bei noch gedrücktem M, ein `R` bei noch gedrücktem M und eine Tastenfolge, die mit gedrücktem M endet. Wirkung: bei `M+` gilt `OR := OR v 025`. Beim Loslassen gilt: Wurde unter gehaltenem M kein `E` betätigt (also beim Antippen `M`), bleibt BR = "⟨AR⟩ 025" aufgestellt und wird erst durch `E` oder `R` ausgeführt (Fall 4). Wurde unter M mindestens ein `E` betätigt (Beispiel B, Fall 6), entfällt der Beitrag von 025 beim Loslassen (übrige Anteile im OR, z. B. von Ü, bleiben).

Ergänzung 04.10.2026 (Originaldokumentation 4.3.2.3, Abb. 19): Der durch `M` aufgestellte BR gilt als Befehl, dessen Phase III bereits abgelaufen ist. Ist er ein Sprung mit Rückkehrabsicht (B=0 oder 1, A=2, Z≥4: 025, 027, 125, 127), beginnt die Ausführung deshalb nicht bei Knoten 19, sondern bei Konnektor 4 (Knoten 54). Die Sprungoperation selbst (Sichern der Rückkehradresse im AC, Knoten 40, ANWEISUNG-029) und die Löschanweisung entfallen. Die Umstellung auf unbedingten Sprung (A:=0, wie in Knoten 40) wird beim Eintritt vorweggenommen, damit Knoten 59 den Sprungteil über Phase IV führt. Es folgen der Überlauftest (Knoten 55), Phase IV nur mit Resultatbehandlung (Knoten 61 bis 63), die Koinzidenz W_1 (Knoten 7, 6, 5) und Phase II mit der Adresse in AR, also der nächste Befehl aus der

Zelle, die im Adreßteil des Stop-Befehls steht. Jeder andere BR (z. B. nach zusätzlichem Ü) beginnt weiter bei Knoten 19.

Ü ist nur bei gesetztem Schalter H wirksam (wie alle Tasten außer ST). Bei nicht gesetztem H hat die Taste keine Wirkung. Bei gesetztem H gilt: `AR := 7777` (oktal, überschreibt unbedingt) und `OR := OR ∨ 240` (Transport); damit steht BR = "7777 240" (wenn OR vorher 000 war), aufgestellt und noch nicht ausgeführt. Ausgeführt wird BR erst durch `E` oder durch `R` (beides beginnt bei Knoten 19, Ende der Phase-III-Arbeit).

Entsteht BR aus dem Operationsteil eines Stop-Befehls (02Z, Z<4), ist das Ergebnis nicht Transport: 02Z ∨ 240 = 26Z, Konjunktion im Speicher mit negiertem AC, ⟨a⟩ := (¬AC) ∧ ⟨a⟩. Bei Ü steht in AR die Adresse 7777, Phase IV läuft also mit "7777 26Z" (Originaldokumentation 4.3.2.3, Abb. 19; Ergänzung 04.10.2026). Nur wenn OR vorher 000 war (z. B. nach `G`), entsteht 240 (Transport). Für den bedingten Stopp (06Z) ergibt dieselbe Rechnung ebenfalls 26Z (abgeleitet; das Original nennt nur den unbedingten Stopp).

ST ist die einzige Taste, die nicht an Schalter H gebunden ist, dafür aber elektronisch verriegelt: sie ist nur wirksam, wenn der Rechner im "Bedingten Stopp" (Flag BS) oder "Unbedingten Stopp" (Flag US) steht, sonst ohne Wirkung. Wirkung: `OR := OR ∨ 240`; AR bleibt unverändert; damit ist BR = "⟨AR⟩ (⟨OR⟩ ∨ 240)" aufgestellt und noch nicht ausgeführt (Ausführung durch `E` oder `R`, Start bei Knoten 19); US wird dabei gelöscht. US entsteht in einer Tastenfolge durch `G` (Fall 1: `G` setzt US := 1) und wird durch `ST` oder `R` wieder gelöscht; ohne vorheriges `G` steht der Rechner zu Beginn einer Tastenfolge nicht im Stopp.

Ergänzung 04.10.2026: Nach einem Stop-Befehl (02Z bzw. 06Z, Z<4) entsteht durch `ST` die Operation 26Z (Konjunktion mit negiertem AC, s. Ü), nach `G` (OR = 000) dagegen 240. Die Fortsetzung verläuft wie bei der entstandenen Operation (Wartezeit W_2, Überlauftest, Phase IV, Phase I). Der Stopp selbst erfolgt vor der Wartezeit W_2 (Abb. 19).

BS und SP sind einrastende Schalter. Die Token `BS=1` / `SP=1` (Schalter gedrückt und eingerastet) setzen das gleichnamige Flag auf 1, `BS=0` / `SP=0` (Schalter gelöst) setzen es auf 0; mehr geschieht nicht. Da die Schalter mechanisch einrasten, kann `G` sie nicht lösen: `G` lässt die Flags BS und SP unverändert (wie H). Nur ein `BS=0` bzw. `SP=0` in der Tastenfolge löst sie wieder. Die Schalter sind nicht an H gebunden und in jeder Reihenfolge zu den anderen Tasten zulässig.

E (ohne M) ist definiert (s. 4.2, Fall 5): Phase IV und Phase I, dann Phase II und III, danach Halt (Halt-Punkt HP3 = Eintritt in Knoten 19). E ist nur bei gesetztem Schalter H wirksam. Eine Tastenfolge darf ohne `R` enden; dann bleibt der Rechner im Halt und das Ergebnis der Sequenz ist der Zustand nach dem letzten Schritt. E unter gehaltenem M: s. 4.3 (Fall 6).

3a. Schritt 3 jedes Tests (optional): Ergebnisprüfung (`Prüfungen:`)

Ergänzung 30.09.2026.

Nach der Tastenfolge (Abschnitt 3) kann eine Testdatei zusätzlich einen dritten Abschnitt

```
Prüfungen:
```

enthalten. Er ist **optional**: fehlt er, endet der Test wie bisher ohne automatisierte Ergebnisprüfung. Ist er vorhanden, prüft der ausführende Interpreter (Python- wie Claude-Interpreter, s. Abschnitt 1a) nach Abschluss der interpretativen Abarbeitung den erreichten Endzustand gegen die hier angegebenen Soll-Werte und vermerkt im Protokoll `Test wahr` oder `Test falsch`.

3a.1 Aufbau

Der Abschnitt `Prüfungen:` besteht aus höchstens zwei Teilen, in dieser Reihenfolge:

1. **Höchstens eine** Register-/Flag-Zeile. Sie enthält, durch Leerzeichen getrennt und in beliebiger Reihenfolge, eine oder mehrere Zuweisungen der Form `SCHLÜSSEL=WERT`. Zulässige Schlüssel sind ausschließlich die Register `BZ`, `AC`, `AR` sowie die Flags `FE`, `FÜ` (Schreibweise im Test: `FUE`), `BS`, `US`, `E`, `A`, `V1`, `V2` — also genau die Teilmenge, die auch in der abschließenden Zustandszeile des Interpreters ausgegeben wird (vgl. Abschnitt 8). Andere Register (z. B. OR) oder Flags (z. B. H, SP, T, SW, K1–K3) sind hier nicht vorgesehen. Die Zeile muss nicht vollständig sein: jeder der genannten Schlüssel darf, muss aber nicht angegeben werden; jeder darf höchstens einmal vorkommen.
   - `BZ=` und `AR=` je 4 Oktalstellen (Adressbreite, wie in Abschnitt 2 für Adressen festgelegt).
   - `AC=` 11 Oktalstellen (Maschinenwortbreite, wie in Abschnitt 2 für den Wert festgelegt).
   - Flag-Werte sind je genau eine Oktalstelle mit dem Wert `0` oder `1` (kein anderer Oktalwert zulässig).
2. **Beliebig viele** Speicherprüfzeilen, danach folgend, je eine pro Zeile, im selben Format wie die Adresse:Wert-Zeilen der Trommeldatei (Abschnitt 2): `Adresse: Wert` (Adresse 4, Wert 11 Oktalstellen). Sie legen fest, welchen Inhalt bestimmte Trommeladressen nach Testende haben müssen. Dieselbe Adresse darf nicht mehrfach mit widersprüchlichem Sollwert auftreten (wie bei den Trommeldatei-Zeilen selbst, s. Abschnitt 2/5).

Fehlt die Register-/Flag-Zeile (weil keine Register/Flags geprüft werden sollen), beginnt der Abschnitt unmittelbar mit Speicherprüfzeilen. Sind weder eine Register-/Flag-Zeile noch Speicherprüfzeilen angegeben (leerer

`Prüfungen:`-Abschnitt), gilt das wie ein fehlender Abschnitt: keine Ergebnisprüfung.

Beispiel (wie oben skizziert):

```
Trommeldatei:
#DOK-0001 Test Ladebefehl und Addition
#PROT STUFE=2
0000: 00003000211
0001: 00003001210
0002: 00000001164
0003: 00000000020
# Beginn Datenbereich
3000: 00000000100
3001: 00000000045

Tastenfolge:
H G R

Prüfungen:
BZ=0003 AC=00000000045 AR=0003 FE=0 FUE=0 BS=0 US=1  E=0 A=0 V1=0 V2=0
0000: 00003000211
3000: 00000000100
3001: 00000000045
```

3a.2 Auswertung

Die Ergebnisprüfung wird erst nach Abschluss der interpretativen Abarbeitung der Tastenfolge und des sich ggf. anschließenden Knotenautomaten-Durchlaufs vorgenommen, also gegen den dann erreichten Endzustand (Register, Flags, Trommelinhalt).

Jede angegebene Register-/Flag-Zuweisung und jede angegebene Speicherprüfzeile wird einzeln mit dem tatsächlich erreichten Wert verglichen. Das Gesamtergebnis ist:

- **Test wahr:** ausschließlich dann, wenn **alle** angegebenen Einzelprüfungen (Register, Flags, Speicherzellen) mit dem tatsächlichen Endzustand übereinstimmen.
- **Test falsch:** sobald **mindestens eine** der angegebenen Einzelprüfungen nicht übereinstimmt.

Im Protokoll (bzw. auf dem Bildschirm, s. 3a.3) wird zu jeder angegebenen Einzelprüfung sowohl der Soll- als auch der Ist-Wert vermerkt, nicht nur das Gesamtergebnis — damit im Fehlerfall sofort erkennbar ist, welche Einzelprüfung(en) abweichen.

Test ohne ordnungsgemäßes Ende: Bricht die Abarbeitung vor Erreichen eines regulären Endzustands ab (Stub, Laufzeitfehler, Knotenlimit — s. Abschnitt 5, Grundsatz "laut scheitern"), wird keine Ergebnisprüfung vorgenommen; ein in diesem Fall dennoch vorhandener `Prüfungen:`-Abschnitt bleibt ohne Wirkung, es wird stattdessen vermerkt, dass die Ergebnisprüfung deswegen entfällt. Insbesondere gilt ein solcher Fall nicht automatisch als `Test falsch`.

3a.3 Ausgabe

Die Ergebnisprüfung wird, unabhängig von der Protokollierungsstufe `#PROT STUFE=n` (Abschnitt 2, analog zur `#DOK`-Diagnose in Abschnitt 7), stets zusätzlich auf dem Bildschirm ausgegeben. Bei `#PROT STUFE=2` wird sie außerdem am Ende der Protokolldatei (Abschnitt 8) vermerkt, im Anschluss an die dortige Endzustandszeile.

3a.4 Formale Gültigkeitsprüfung

Der `Prüfungen:`-Abschnitt unterliegt, wie Trommeldatei und Tastenfolge, der formalen Gültigkeitsprüfung vor Testbeginn (s. Abschnitt 5): unbekannte Schlüssel in der Register-/Flag-Zeile, ein Schlüssel mit falscher Stellenzahl oder unzulässigem Wert, ein mehrfach angegebener Schlüssel, eine Speicherprüfzeile außerhalb des Adresse:Wert-Formats sowie eine widersprüchlich mehrfach belegte Prüfadresse führen dazu, dass der Test **nicht startet** (Grundsatz "laut scheitern", keine eigenmächtige Korrektur).

3b. Dateiprüfungen für Stanzer und Schreibwerk (`--pruefe-stanzer1`, `--pruefe-sw-ausgabe`)

Ergänzung 03.10.2026.

Die Ergebnisprüfung nach Abschnitt 3a prüft Register, Flags und Trommelinhalt. Programme, die auf Kanal K1 (Lochstreifenstanzer, 6.3.2) oder K2 (Schreibwerk, 6.3.1) ausgeben, erzeugen zusätzlich eine Ausgabedatei (`stanzer-ausgabe.txt` bzw. `sw-ausgabe.txt`). Zwei weitere, ebenfalls optionale Prüfungen vergleichen diese Dateien mit je einer Soll-Datei. Sie werden als **Zeile im Abschnitt** `Prüfungen:` **der Testdatei** angegeben (nach der Register-/Flag-Zeile oder zwischen den Speicherprüfzeilen, je Zeile eine Prüfung, jede höchstens einmal) und stehen damit beim Test. Zusätzlich kann der Python-Interpreter sie als Schalter der Kommandozeile erhalten; ein Schalter hat Vorrang vor der Zeile der Testdatei. Beim Claude-Interpreter gilt die entsprechende virtuelle Zuordnung bei der Testdefinition:

Schalter	Soll-Datei wird verglichen mit
`--pruefe-stanzer1 DATEI`	der Datei, die der Lauf über `--stanzer1 PFAD` (Schalter **oder** Zeile der Testdatei, s. 2b) erzeugt hat (bei einem Verzeichnis: `stanzer-ausgabe.txt` darin)
`--pruefe-sw-ausgabe DATEI`	der Datei, die der Lauf über `--sw-ausgabe PFAD` (Schalter **oder** Zeile der Testdatei, s. 2b) erzeugt hat (bei einem Verzeichnis: `sw-ausgabe.txt` darin)

Beide Prüfungen können einzeln oder gemeinsam angegeben werden, auch zusammen mit Register-, Flag- und Speicherprüfungen. Ein `Prüfungen:`-Abschnitt, der nur Dateiprüfungen enthält, ist gültig.

Gerätezuordnung in der Testdatei: Auch `--sw-ausgabe PFAD`, `--stanzer1 PFAD`, `--leser1 PFAD`, `--leser2 PFAD` und `--k0 datei=PFAD` dürfen als eigene Zeile in der Testdatei stehen (Abschnitt 2b). Eine Schreibwerk-Prüfung lässt sich damit vollständig in der Testdatei beschreiben: die Zeile `--sw-ausgabe PFAD` im Abschnitt `Trommeldatei:` und die Zeile `--pruefe-sw-ausgabe DATEI` im Abschnitt `Prüfungen:`. Ebenso lässt sich eine Stanzer-Prüfung vollständig in der Testdatei beschreiben: die Zeile `--stanzer1 PFAD` im Abschnitt `Trommeldatei:` und die Zeile `--pruefe-stanzer1 DATEI` im Abschnitt `Prüfungen:`.

3b.1 Soll-Datei und Ist-Datei

- **Soll-Datei** ist die hinter dem Schalter genannte `DATEI`. Ein reiner Dateiname ohne Verzeichnisangabe liegt im Verzeichnis der Testdatei (üblicherweise `Tests/`); eine Angabe mit Verzeichnis gilt so, wie sie geschrieben ist. Beispiel: Liegt der Test unter `Tests/bsp_seite_42_025_stanzer.test`, dann bezeichnet `--pruefe-stanzer1 bsp_seite_42_025_stanzer-stanzer-ausgabe.txt` die Datei `Tests/bsp_seite_42_025_stanzer-stanzer-ausgabe.txt`.
- **Ist-Datei** ist die vom Lauf erzeugte Ausgabedatei des jeweiligen Geräts (6.3.1, 6.3.2), z. B. `virtuelle_Geraete/Stanzer1/stanzer-ausgabe.txt`. Maßgeblich ist nur eine Datei, die **dieser Lauf** angelegt hat: eine aus einem früheren Lauf übrig gebliebene Datei gilt als nicht vorhanden, wenn der Lauf selbst keine Ausgabe auf dem Gerät vorgenommen hat.

3b.2 Auswertung

Der Vergleich erfolgt wie bei einem `diff` zeilenweise nach Abschluss der interpretativen Abarbeitung:

- **Prüfung falsch**, wenn die Soll-Datei fehlt, **oder** die Ist-Datei fehlt, **oder** sich beide Dateien im Inhalt unterscheiden. Fehlen beide, ist die Prüfung ebenfalls falsch.
- **Prüfung wahr**, wenn beide Dateien vorhanden und zeilenweise gleich sind. Unterschiede nur im Zeilenende (CR LF gegen LF) oder ein fehlendes Zeilenende nach der letzten Zeile gelten nicht als Unterschied; alle anderen Abweichungen, auch Leerzeichen am Zeilenende, schon.

Das Gesamtergebnis `Test wahr` / `Test falsch` (3a.2) ergibt sich aus **allen** angegebenen Prüfungen gemeinsam: `Test wahr` nur, wenn jede Einzelprüfung nach 3a und jede Dateiprüfung nach 3b wahr ist. Wie bei 3a entfallen die Dateiprüfungen, wenn der Test nicht ordnungsgemäß endet (Stub, Laufzeitfehler, Knotenlimit); das ist dann nicht automatisch `Test falsch`.

3b.3 Ausgabe

Wie 3a.3: stets auf dem Bildschirm (soweit nicht unterdrückt), bei `#PROT STUFE=2` zusätzlich in der Protokolldatei (Abschnitt 8.1) im Anschluss an die Einzelprüfungen aus 3a. Je Dateiprüfung steht eine Zeile mit Soll- und Ist-Pfad und `OK` bzw. `FEHLER` samt Grund (`Soll-Datei fehlt`, `Ist-Datei fehlt, vom Lauf nicht angelegt` oder `Inhalt verschieden`); bei verschiedenem Inhalt folgt der `diff` (Soll gegen Ist, höchstens 100 Zeilen, danach ein Hinweis auf die Restzahl).

3b.4 Formale Gültigkeitsprüfung

Die Dateiprüfungen unterliegen der Prüfung vor Testbeginn (Abschnitt 5): `--pruefe-stanzer1` ist nur zusammen mit `--stanzer1` (als Schalter oder als Zeile der Testdatei, Abschnitt 2b), `--pruefe-sw-ausgabe` nur zusammen mit `--sw-ausgabe` (als Schalter oder als Zeile der Testdatei, Abschnitt 2b) zulässig, weil sonst keine Ist-Datei existieren kann; andernfalls startet der Test nicht. Als Schalter der Kommandozeile sind beide außerdem nur bei **einer** Testdatei je Aufruf zulässig. Eine Zeile ohne Dateiname oder eine mehrfach angegebene Dateiprüfung in der Testdatei verhindert den Teststart wie jeder andere Formfehler des `Prüfungen:`-Abschnitts (3a.4). Eine fehlende Soll-Datei ist dagegen kein Formfehler, sondern das Prüfergebnis `falsch` (3b.2).

Beispiel:

Ende der Testdatei `Tests/bsp_seite_42_025_stanzer.test`:

```
Prüfungen:
BZ=2014 AC=00002012000 AR=0000 FE=0 FUE=0 BS=0 US=1 E=0 A=0 V1=0 V2=0
2012: 00000001164
...
2022: 00000000777
--pruefe-stanzer1 bsp_seite_42_025_stanzer-stanzer-ausgabe.txt
```

Aufruf:

```
./c8205_interpreter.sh --NO-TERMOUT --stanzer1 virtuelle_Geraete/Stanzer1/ bsp_seite_42_025_stanzer.test
```

Der Test stanzt drei Zeichen nach `virtuelle_Geraete/Stanzer1/stanzer-ausgabe.txt`. Verglichen wird diese Datei mit `Tests/bsp_seite_42_025_stanzer-stanzer-ausgabe.txt`. Ist die Datei mit den Soll-Zeilen `00110001`, `00110010`, `00100011` identisch und stimmen auch die `Prüfungen:` des Tests, endet der Lauf mit `Test wahr` (Rückkehrcode 0), sonst mit `Test falsch` (Rückkehrcode 6).

4. Weitere typische Tastensequenzen (zur Illustration, nicht Teil des Test-Starts)

Die folgenden Sequenzen sind **unabhängig voneinander**: jede führt nur die Wirkung ihrer eigenen, tatsächlich aufgeführten Tasten aus. Es gibt **keinen** gemeinsamen oder anderweitig spezifizierten Vor-Zustand — nicht genannte Register/Flags bleiben von der jeweiligen Sequenz unberührt und werden mit ihrem (unspezifizierten) Vorwert notiert (z. B. ⟨AR⟩, ⟨OR⟩, ⟨BZ⟩, ⟨AC⟩).

4.1 Beseitigen der Betriebszustände US, BS, FÜ und FE

Fall 1 — H, G

Aktion	Wirkung
H	H:=1
G	alle Flags außer H, T, BS, SP := 0 (damit u. a. auch FÜ:=0, FE:=0, falls zuvor gesetzt; BS und SP sind eingerastete Schalter und bleiben unverändert, s. 3.3); zusätzlich wird **US:=1** gesetzt (Voraussetzung für "G" ist der Halt-Zustand, und "G" stellt BR auf "0000 000"); BR:="0000 000" (AR:=0000, OR:=000); K0 angewählt, T:=1; BZ unverändert

(Anmerkung: Ob die Hardware nach "H, G" tatsächlich US=1 anzeigt – etwa weil der zuvor programmierte Stopp-Befehl formal noch nicht abgearbeitet ist – oder ob G stattdessen auch US auf 0 setzt, ist in der Originaldokumentation nicht ausdrücklich belegt und bleibt offen. Wirkungslos ist es in jedem Fall: Der Automat steht durch H, und "R" überwindet US unabhängig von seinem Wert.)

Kein R in der Sequenz → Automat bleibt in H stehen. Programm ist unterbrochen.

Fall 2 — ST

Aktion	Wirkung
ST	nur wirksam, wenn Zustand "Bedingter Stopp" oder "Unbedingter Stopp" vorliegt (elektronische Verriegelung); dann: OR := ⟨OR⟩ OR 240 → BR := ⟨AR⟩ (⟨OR⟩ OR 240); AR bleibt unverändert; US := 0; BR aufgestellt, noch nicht ausgeführt (Start bei Knoten 19 durch E oder R)

H wird durch ST nicht beeinflusst (ST ist die einzige der hier genannten Tasten, die nicht an Stellung H gebunden ist).

Fall 3 — H, Ü, R

Aktion	Wirkung
H	H:=1
Ü	nur wirksam, weil H gesetzt ist (ohne H: keine Wirkung); AR:="7777" (überschreibt unbedingt); OR := ⟨OR⟩ OR 240 → BR:="7777 (⟨OR⟩ OR 240)"
R	H:=0; Interpretation setzt bei Phase IV fort → Ausführung von BR

Fall 4 — H, M, R (M ist hier gleichbedeutend mit M gedrückt und sofort M losgelassen, s. 3.3)

Aktion	Wirkung
H	H:=1
M	AR bleibt unverändert (⟨AR⟩); OR := ⟨OR⟩ OR 025 → BR:="⟨AR⟩ (⟨OR⟩ OR 025)"; kein E unter M, daher bleibt BR aufgestellt
R	H:=0; Interpretation setzt bei Phase IV fort: bei Sprung mit Rückkehrabsicht (025, 027) ab Konnektor 4 (Knoten 54), sonst ab Knoten 19 → Ausführung von BR (Ergänzung 04.10.2026, s. unten)

Die Zuordnung zu "US/BS wird übergangen" (Dokumenttext) ist keine aus der Tastenfolge selbst ableitbare Tatsache, sondern gilt nur unter der Zusatzannahme des jeweiligen Anwendungsfalls, dass AR/OR zufällig gerade den US-Befehl enthalten. Das gehört zur Anwendung, nicht zur Definition der Sequenzen.

Wirkung nach Originaldokumentation 4.3.2.3 (Ergänzung 04.10.2026, Abb. 19): Nach einem unbedingten Stopp (A=2, Z<4) entsteht durch OR ∨ 025 die Operation 025 oder 027. Da Phase III des Stop-Befehls bereits abgelaufen ist, wird von dieser Operation nur die Resultatbehandlung ausgeführt (Linksverschiebung des AC, bei 027 zyklisch). Die Sprung- operation selbst (⟨AC⟩ := Vr⟨BZ⟩ ∨ ⟨AC⟩) und die Löschanweisung gehören zu Phase III und entfallen. Anschließend wird der nächste Befehl aus der Speicherzelle entnommen, die im Adreßteil des Stop-Befehls angegeben ist (Phase II mit AR). Knotenfolge: 54, 55, 59, 61, 62, 63, 7, 6, 5, 8 (Einstieg s. 3.3). ⟨BZ⟩ wird erst in Phase II (Knoten 11) und Phase III (Knoten 16) neu gesetzt.

Übertragung auf BS, FÜ, FE (lt. Dokument "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md"):

- **BS**: verhält sich wie US, alle vier Fälle anwendbar. Zusätzlich beseitigt auch das Lösen des Schalters "BS" allein den Stopp: der Ablauf geht dann wie bei nicht erfüllter Schalterbedingung weiter (Überlauftest, eine Wortzeit, Phase I; Originaldokumentation Abb. 19, Ergänzung 04.10.2026). Bei Fall 4 wird der nächste Befehl abgearbeitet (06Z ∨ 025 ergibt den bedingten Sprung mit Rückkehrabsicht 065/067, der ohne Phase IV und ohne Verschiebung mit Phase I weiterläuft, Knoten 24, 55, 60).
- **FÜ**: nur Fall 1 (H, G) anwendbar; zusätzlich ein eigener Fall "H; E gedrückt halten; G; E loslassen", der nur den Überlauf löscht statt aller Flags/BR.
- **FE**: nur durch G aufhebbar (entspricht Fall 1, H, G).

4.2 Transport des Akkumulatorinhaltes nach Speicherplatz 7777

Fall 5 — H, G, Ü, E (E ist hier ein einzelner Tipp, E ohne M; Ü wirkt, weil H gesetzt ist)

Aktion	Wirkung
H	H:=1
G	alle Flags außer H,T,BS,SP := 0, danach US:=1; BR:="0000 000" (AR:=0000, OR:=000); K0 angewählt, T:=1; BZ unverändert (⟨BZ⟩)
Ü	AR:="7777"; OR := 000 OR 240 = 240 → BR:="7777 240"
E (einzelner Tipp)	Phase IV: Ausführung von BR="7777 240" → <7777>:=<AC>. Danach Phase I: <AR>:=<BZ> (=⟨BZ⟩). Danach Phase II: <BZ>:=ADR; <OR>:=OP (Inhalt der Zelle ⟨BZ⟩). Danach Phase III: <AR>:=<BZ>=ADR, gleichzeitig <BZ>:=<AR>+1. Automat stoppt danach wieder (H bleibt =1)

Ergebnis: <7777> := <AC>, danach Stopp mit neu geladenem BR aus Zelle ⟨BZ⟩.

4.3 Transport des Befehlszählerinhaltes nach dem Akkumulator

Fall 6 — H, G, M-gedrückt-halten, E, M-loslassen, E

Aktion	Wirkung
H	H:=1
G	alle Flags außer H,T,BS,SP := 0, danach US:=1; BR:="0000 000" (AR:=0000, OR:=000); K0 angewählt, T:=1; BZ und AC bleiben unverändert (⟨BZ⟩, ⟨AC⟩ — G hat keinen Einfluss auf Akkumulator- und Befehlszählerinhalt)
M gedrückt halten	OR := 000 OR 025 = 025 → BR:="0000 025" (Sprung mit Rückkehrabsicht); solange M gehalten wird, verhindert ein nachfolgendes E die Befehlsentnahme in Phase II
1. E (unter gehaltenem M)	Phase IV wird ausgeführt: BR="0000 025" → <AC> erhält die um 2 erhöhte Adresse ⟨BZ⟩+2 des nächsten abzuarbeitenden Befehls (im Adressfeld, s. 3.3); BZ := ⟨BZ⟩+1, AR := BZ; Phase II bleibt wegen gehaltenem M gesperrt, Automat steht vor Phase II
M loslassen	Sperre der Phase-II-Verhinderung entfällt
2. E (einzelner Tipp)	Phase II und Phase III werden durchlaufen; danach stoppt die Abarbeitung wieder (kein R in der Sequenz, H bleibt =1)

Ergebnis: `<AC> := ⟨BZ⟩+2`.

Zusatzregel: Schlägt man statt eines einzigen 1. E's dieses mehrfach an (weiterhin bei gehaltenem M, vor dem M-Loslassen), erhöht sich die im AC abgelegte Adresse bei jedem zusätzlichen Anschlag um weitere 1 — z. B. bei zweimaligem 1. E: `<AC> := ⟨BZ⟩+3`, und Speicherplatz 0002 wird als nächster Befehl aufgestellt. Das 2. E (nach M-Loslassen) ist davon nicht betroffen; es ist ein einzelner, separater Schritt zum Abschluss von Phase II/III.

5. Formale Gültigkeitsprüfung vor Testbeginn

Vor jedem Test sind die zum Test angegebenen Ausgangsbedingungen (Trommeldatei gemäß Abschnitt 2, Tastenfolge gemäß Abschnitt 3) sowie die Debug-Anforderungen (Testmarken `#DOK-xxxx`, `#SPEI-xxxx` und `#SPUR-xxxx`, s. Abschnitt 2) formal auf Gültigkeit zu prüfen. Der Test startet nur, wenn diese Prüfung insgesamt positiv verläuft; andernfalls startet der Test nicht.

Zu prüfen ist dabei insbesondere:

- **Trommeldatei:** Einhaltung des in Abschnitt 2 festgelegten Zeilenformats (Adresse 4 Oktalstellen, Wert 11 Oktalstellen, ausschließlich Oktalzahlen, zulässige Kommentar- und Leerzeilen); zusätzlich: keine Adresse ist mehrfach mit widersprüchlichem Wert belegt (jede Adresse hat innerhalb eines Tests genau einen definierten Speicherinhalt).
- **Testmarken** `#SPEI-xxxx`**:** Eine solche Testmarke ist nur zu einem im selben Test bereits definierten `#DOK-xxxx` mit gleichem `xxxx` zulässig; die angegebene Adressspanne `ssss-eeee` muss eine gültige Spanne bilden (s. dazu den Hinweis in Abschnitt 2 zum dortigen mutmaßlichen Tippfehler).
- **Testmarke** `#PROT STUFE=n`**:** `n` ist eine der Ziffern 0, 1 oder 2; die Marke kommt höchstens einmal vor. Fehlt sie, ist das gültig (Standardwert STUFE=1).
- **Tastenfolge:** Sie definiert, wie in Abschnitt 3 beschrieben, den Ausgangszustand des Rechners vor Eintritt in Konnektor B vollständig; eine Tastenfolge, aus der sich kein vollständig definierter Ausgangszustand ergibt, ist nicht gültig. Ungültig sind insbesondere (s. 3.3): M losgelassen ohne vorheriges M gedrückt, M gedrückt bei bereits gedrücktem M, R oder Ende der Tastenfolge bei noch gedrücktem M, unbekannte Tasten sowie ein Ende weder mit `R` noch im Halt (H gesetzt). Ü und E bei nicht gesetztem H sind gültig, aber ohne Wirkung.
- **Abschnitt** `Prüfungen:` **(optional, s. Abschnitt 3a):** sofern vorhanden, müssen die Register-/ Flag-Zeile (zulässige Schlüssel, Stellenzahl, Flag-Wert 0/1, keine Mehrfachnennung eines Schlüssels) und die Speicherprüfzeilen (Adresse:Wert-Format, keine widersprüchlich mehrfach belegte Prüfadresse) den in Abschnitt 3a.1/3a.4 festgelegten Vorgaben entsprechen.
- **Geräte-Zeilen (optional, s. Abschnitt 2b):** `--leser1`, `--leser2`, `--stanzer1`, `--sw-ausgabe` und `--k0` jeweils mit Wert und höchstens einmal in der Testdatei; `--k0` in der Form `datei=PFAD`; die Pfade von `--k0`, `--leser1` und `--leser2` müssen vorhanden sein.
- **Dateiprüfungen (optional, s. Abschnitt 3b):** `--pruefe-stanzer1` setzt `--stanzer1`, `--pruefe-sw-ausgabe` setzt `--sw-ausgabe` voraus; beide nur bei einer Testdatei je Aufruf (3b.4).

Ergibt die formale Prüfung eine Unstimmigkeit – sei es beim Zeilenformat, bei einer widersprüchlich mehrfach belegten Adresse, einer ungültigen `#SPEI-xxxx`-Spanne oder einer unvollständig definierenden Tastenfolge –, so darf der Test **nicht eigenmächtig korrigiert und gestartet werden**. Die Durchführung wartet in diesem Fall auf eine Klärung mit dem Auftraggeber; erst nach dieser Klärung (ggf. mit korrigierten Ausgangsdaten) kann der Test regulär gestartet werden.

> **Grundsatz "laut scheitern":** Ergibt sich bei der Durchführung eines Tests – sei es bei der formalen Prüfung (s. o.) oder später bei der Abarbeitung des Knotengraphen – eine Unklarheit, ein Widerspruch oder eine fehlende Festlegung, wird dies **laut gemeldet und der Test angehalten**, statt eigenmächtig eine Annahme zu treffen und stillschweigend fortzufahren. Dieser Grundsatz gilt unabhängig davon, ob der Test durch den Python-Interpreter oder durch eine interpretierende KI (s. Abschnitt 1a) durchgeführt wird.

6. Interaktive Zeichenein- und -ausgabe während der interpretativen Abarbeitung

6.0 Kanalanwahl: Bedienpult-Tasten und Anwahlbefehl

Die Kanäle K0 bis K3 können auf zwei Arten ausgewählt werden:

- durch die **Bedienpult-Tasten K0–K3** (rastend; Teil der Tastenfolge zur Definition des Ausgangszustands, s. Abschnitt 3; Wirkung s. Datei "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md": setzt das Flag des gewählten Kanals auf 1, die Flags der anderen drei auf 0; bei K0 zusätzlich T oder SW je nach Schalter SW),
- durch einen **Anwahlbefehl** im Programm selbst (`4700 030` = K0, `4600 030` = K1, `4500 030` = K2, `4400 030` = K3).

Ein zur Laufzeit ausgeführter Anwahlbefehl **übersteuert** die zuvor per Taste eingestellte Kanalstellung. Beide Interpreter (Claude- und Python-Interpreter) können über die Test-Anforderungs- Definition (Tastenfolge, Abschnitt 3) eine **initiale** Kanalanwahl erhalten. Kanal K3 bewirkt in dieser Ausbaustufe nichts (kein Gerät zugeordnet).

6.1 Kanal K0: Eingabe (Rechnerverhalten und Eingabequelle sind unabhängig)

Für Kanal K0 sind zwei voneinander unabhängige Dinge zu unterscheiden:

- **Rechnerverhalten (Flags T/SW):** K0 ist ein einziger Eingabekanal mit den zwei Subkanälen T (Tastatur des Bedienpultes) und SW (Schreibwerk). Welcher der beiden Subkanäle aktiv ist (Flag T oder Flag SW), entscheidet ausschließlich der Schalter SW im Moment des Anwählens von K0 (s. Datei "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md", Abschnitt "Schalter 'SW'"). Dies ist reine Geräte-/Flaglogik, unabhängig von der folgenden Eingabequelle.
- **Eingabequelle für den Interpreter:** bestimmt, woher der Interpreter das tatsächliche Zeichen für einen auf K0 anstehenden Eingabebefehl nimmt – unabhängig davon, ob dabei Flag T oder Flag SW gesetzt ist (s. 6.1.1/6.1.2).

6.1.1 Standardfall: Eingabe über die Host-Tastatur

Erreicht die interpretative Abarbeitung des Knotenautomaten einen Eingabebefehl ("Eingabe-Halt", vgl. Flag E, Definition Datei "C8205-Interpreter-Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md"), bei dem Kanal K0 angewählt ist, so wird die Eingabe im Standardfall – anders als bei den Lochstreifenlesern (Kanäle K1/K2, dort Eingabe aus der jeweiligen, in Abschnitt 6.2 beschriebenen Lochstreifendatei) – nicht aus einer Datei entnommen, sondern über die Tastatur des Host-Systems angefordert und entgegengenommen. Das gilt für T und SW gleichermaßen.

Ablauf:

1. Der Interpreter stellt beim Erreichen des Eingabebefehls fest, dass K0 angewählt ist.
2. Die den Test durchführende KI (Claude bzw. die jeweils interpretierende KI) fordert daraufhin auf dem Host-Bildschirm die Eingabe eines Zeichens an und stellt diese Anforderung dar.
3. Das über die Host-Tastatur eingegebene Zeichen wird entgegengenommen und gemäß der geltenden Zeichenkode-Tabelle (Datei "C8205-Interpreter-Kodetabellen.md") in die entsprechende Eingabeverschlüsselung umgesetzt – analog zur Behandlung der physischen Eingabetasten (s. Datei "C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md", Abschnitt "Eingabetasten": disjunktive Verknüpfung mit dem Adressregister, danach Aufhebung der Sperre durch Umstellung des Eingabebefehls).
4. Die Eingabe erfolgt zeichenweise: Pro zu interpretierendem Eingabebefehl wird genau eine Host-Tastatur-Eingabe angefordert und entgegengenommen – nicht etwa eine ganze Zeile oder mehrere Zeichen auf einmal.

6.1.2 Flag für Datei-Eingabe: beide Subkanäle aus Datei

Wird dem Interpreter für K0 eine Eingabedatei bzw. ein Eingabeverzeichnis zugeordnet (Python-Interpreter: Schalter `--k0 datei=PFAD` oder gleichlautende Zeile in der Testdatei, s. 2b; Claude-Interpreter: entsprechend virtuell bei der Testdefinition), so werden abweichend von 6.1.1 die Eingaben für **beide** Subkanäle (T und SW) aus dieser Quelle entnommen, nicht vom Terminal.

- `PFAD` bezeichnet ein Verzeichnis, in dem eine oder mehrere Dateien liegen können; liegen mehrere gleichzeitig vor, werden sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet (analog 6.2.2/6.2.3 bei den Lochstreifenlesern).
- Existiert der angegebene Pfad nicht, ist dies (beim Python-Interpreter) ein Fehler, der bereits bei der formalen Vorab-Prüfung (Abschnitt 5) erkannt und gemeldet wird; der Test wird dann nicht gestartet.
- Ist der Pfad vorhanden, aber die aktuelle Datei zu Ende bzw. keine Datei (mehr) vorhanden, während ein Eingabebefehl auf K0 ansteht, wartet der Interpreter still (ohne Meldung), bis eine neue Datei in den Pfad kopiert

bzw. beim Claude-Interpreter hochgeladen wird – wie bei den Lochstreifenlesern (6.2).

Fehlt dieses Flag, gilt der Standardfall aus 6.1.1 (Terminal-Eingabe).

6.1.3 Einordnung

Diese Festlegungen gelten für die interpretative Abarbeitung des Knotenautomaten (s. Abschnitt 1, Punkt 2) und ersetzen dort die physische Eingabe über Tastatur bzw. Schreibwerk durch die in 6.1.1/6.1.2 beschriebenen Mechanismen der jeweils ausführenden KI bzw. des Python-Interpreters.

6.2 Kanäle K1/K2 (Lochstreifenleser): Eingabe über virtuelle Lochstreifen-Dateien

6.2.1 Trigger und Abgrenzung

Erreicht die interpretative Abarbeitung des Knotenautomaten einen Eingabebefehl ("Eingabe-Halt"), bei dem über die aktive Kanalanwahl ein Lochstreifenleser angefordert wird (Kanal K1 = Leser 1, Kanal K2 = Leser 2, s. Datei "C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md", Abschnitt A5), so wird die Eingabe nicht über die Host-Tastatur (s. 6.1) angefordert, sondern aus einer für den jeweiligen Leser angeforderten Textdatei entnommen, die den "virtuellen Lochstreifen" dieses Lesers repräsentiert.

Für Leser 1 (K1) und Leser 2 (K2) sind stets getrennte Lochstreifendateien zu verwenden; eine für einen der beiden Leser angeforderte Datei wird nicht für den jeweils anderen Leser herangezogen.

Jeder Leser muss immer durch ein Interpreter-Flag definiert werden (Python-Interpreter: `--leser1`/ `--leser2`, als Schalter oder als Zeile der Testdatei, 2b; Claude-Interpreter: entsprechende virtuelle Zuordnung bei der Testdefinition). Fehlt dieses Flag für einen Leser, kann auf dem betreffenden Kanal keine Eingabe erfolgen.

Ist das Flag gesetzt, aber der angegebene Pfad (nur beim Python-Interpreter relevant) existiert nicht, wird dies bereits bei der formalen Vorab-Prüfung (Abschnitt 5) als Fehler erkannt und gemeldet; der Test wird nicht gestartet. Existiert der Pfad, ist aber (aktuell) keine Datei vorhanden bzw. die aktuell geladene Datei zu Ende, während ein Eingabebefehl auf diesen Leser ansteht, wartet der Interpreter still (ohne Meldung) auf das Erscheinen einer neuen Datei (s. 6.2.2) – das ist kein Fehler.

6.2.2 Zeichenentnahme und Nachfordern neuer Dateien

Aus der für den jeweiligen Leser aktuell geladenen Lochstreifendatei wird für jeden von diesem Leser zu interpretierenden Eingabebefehl jeweils ein Zeichen (eine Zeile gemäß 6.2.4) entnommen, fortlaufend in der in der Datei vorliegenden Reihenfolge.

Ist die für einen Leser aktuell geladene Datei zu Ende (keine weitere Zeile mehr vorhanden) und tritt für denselben Leser ein weiterer Eingabebefehl auf, wird für diesen Leser eine neue Lochstreifendatei angefordert.

6.2.3 Wiederverwendung nicht verbrauchter Dateien

Wird eine für einen Leser angeforderte Lochstreifendatei durch die im bisherigen Testverlauf tatsächlich aufgetretenen Eingabebefehle dieses Lesers nicht vollständig "verbraucht" (es sind also noch nicht entnommene Zeilen vorhanden), so bleibt diese Datei für den Leser geladen und wird bei einem im weiteren Testverlauf folgenden Eingabebefehl desselben Lesers weiterverwendet – die Entnahme setzt dabei an der zuletzt entnommenen Stelle fort (s. 6.2.2) –, bis die Datei ihrerseits zu Ende ist oder die Interpretation endet (s. 6.2.5).

6.2.4 Format der virtuellen Lochstreifendateien

Das Format der virtuellen Lochstreifendateien ist binär und an die Datenspuren-Spalten "w v u p 8 Tr 4 2 1" der Tabelle 1 (Datei "C8205-Interpreter-Kodetabellen.md", Abschnitt 1) angelehnt, dargestellt mit den Zeichen "0"/"1" ("1" = Lochung vorhanden, "0" = keine Lochung). Die Transportlochung Tr (ohne Information, s. Datei "C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md", Abschnitt A4) wird dabei nicht dargestellt. Eine Zeile der Datei besteht somit aus den acht 0/1-Werten der Datenspuren w v u p 8 4 2 1 (in dieser Reihenfolge) und repräsentiert jeweils eine Lochungszeile (ein Zeichen) des virtuellen Lochstreifens.

6.2.5 Ende der Interpretation

Geht der Rechner in den Halt-Zustand über (Stopp-Befehl, Fehler-Halt oder auf sonstige Weise), werden alle für den betreffenden Test ggf. geladenen bzw. angebrochenen Lochstreifendateien – für Leser 1 und Leser 2 gleichermaßen – beendet und entfernt.

Eine neue Interpretation eines Tests fordert ihre eigenen Lochstreifendateien für Leser 1 und Leser 2 unabhängig neu an; eine Wiederverwendung von Dateien über das Ende einer Testinterpretation hinaus findet nicht statt.

6.3 Ausgabebefehle

6.3.1 Kanal K2: Schreibwerk-Ausgabe

Kanal und Unabhängigkeit vom Schalter SW

Schreibwerk-Ausgabe erfolgt ausschließlich über Kanal **K2** (s. Datei "C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md", Abschnitt C1) und ist dabei **unabhängig** vom Schalter/Flag SW – dieser betrifft ausschließlich die Eingabeseite (Kanal

K0, s. 6.1). Kanal K0 ist reiner Eingabekanal und kommt für Ausgabe nicht in Frage; eine Wartebedingung auf den Schalter SW gibt es bei der Ausgabe nicht.

Ziel der Ausgabe: Datei oder Terminal, gesteuert durch ein Interpreter-Flag

Wird dem Interpreter für die Schreibwerk-Ausgabe eine Datei zugeordnet (Python-Interpreter: Schalter `--sw-ausgabe PFAD` oder gleichlautende Zeile in der Testdatei, s. 2b; Claude-Interpreter: entsprechend virtuell bei der Testdefinition), so geht jede Ausgabe auf K2 in diese Datei "sw-ausgabe.txt". Fehlt diese Zuordnung, geht jede Ausgabe auf K2 stattdessen aufs Terminal, dort in Dunkelgelb dargestellt. Datei und Terminal schließen sich damit gegenseitig aus; es gibt keinen Fall, in dem beides gleichzeitig geschieht.

Anlegen und Fortführen der Datei

Die Datei "sw-ausgabe.txt" wird für einen Test höchstens einmal angelegt. Sie wird nicht angelegt, wenn der betreffende Test keine Ausgabe auf K2 vornimmt. Erfolgen im Testverlauf mehrere Ausgaben auf K2, wird stets dieselbe, bereits angelegte Datei fortgeführt (Ausgabe wird angehängt, nicht überschrieben).

Zeichenweise Ausgabe und Zeilenende

Die Ausgabe erfolgt zeichenweise. Das Zeichen WRZL (Wagenrücklauf Zeilenvorschub) kennzeichnet dabei das Erreichen des Zeilenendes: Bei Ausgabe von WRZL wird die aktuelle Zeile der Datei abgeschlossen, ggf. nachfolgende Ausgaben beginnen auf einer neuen Zeile. Mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende WRZL-Ausgaben erzeugen entsprechend mehrere Leerzeilen.

Bereitstellung am Testende

Eine im Testverlauf ggf. erzeugte Datei "sw-ausgabe.txt" wird am Ende des Tests zum Download bereitgestellt – dies ist nur beim Claude-Interpreter erforderlich; beim Python-Interpreter liegt die Datei (sofern per `--sw-ausgabe` zugeordnet) ohnehin bereits im lokalen Dateisystem.

6.3.2 Kanal K1 (Lochstreifenstanzer): Ausgabe in die Datei "stanzer-ausgabe.txt"

Flag-Pflicht, kein Terminal-Ausweg

Für Ausgabebefehle auf Kanal K1 (Lochstreifenstanzer, s. Datei "C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md", Abschnitt B5) ist das Flag `--stanzer1` (Python-Interpreter, Schalter oder Zeile der Testdatei, 2b) bzw. die entsprechende virtuelle Zuordnung (Claude-Interpreter) erforderlich. Fehlt diese Zuordnung, kann auf K1 **keine** Ausgabe erfolgen – anders als bei der Schreibwerk-Ausgabe (6.3.1) gibt es für den Stanzer **keinen** Terminal-Ausweg: ohne `--stanzer1` unterbleibt die Ausgabe schlicht, es erscheint auch nichts am Terminal.

Ist `--stanzer1` gesetzt, gilt Abschnitt 6.3.1 sinngemäß entsprechend: höchstens eine Datei je Test, Anlegen nur bei tatsächlich erfolgter Ausgabe, Fortführung derselben Datei bei mehreren Ausgaben, Bereitstellung zum Download am Testende – auch hier nur beim Claude-Interpreter erforderlich, da die Datei beim Python-Interpreter ohnehin lokal vorliegt. Eine Wartebedingung wie früher für die Schreibwerk-Ausgabe angenommen ist hier (und nach Korrektur von 6.3.1 auch dort) nicht vorgesehen.

Abweichend von 6.3.1 werden jedoch ALLE Zeichen jeweils in einer eigenen Zeile im Binärformat ausgegeben, gemäß den Datenspuren-Spalten "w v u p 8 Tr 4 2 1" der Tabelle 1 (Datei "C8205-Interpreter-Kodetabellen.md", Abschnitt 1; "1" = Lochung vorhanden, "0" = keine Lochung); die Transportlochung Tr wird dabei, wie schon bei den virtuellen Lochstreifen-Eingabedateien (s. 6.2.4), nicht dargestellt. Eine Zeile besteht somit aus den acht 0/1-Werten der Datenspuren w v u p 8 4 2 1 (in dieser Reihenfolge) und repräsentiert jeweils ein ausgegebenes Zeichen. Das Konzept "Zeilenende durch WRZL" (s. 6.3.1) ist auf diese Datei nicht anwendbar, da hier ohnehin jedes Zeichen bereits eine eigene Zeile bildet.

7. Diagnoseausgabe bei Befehl 164 (Leerbefehl) mit Testmarken `#DOK`/`#SPEI`

Die im Folgenden beschriebene Diagnoseausgabe ist, wie die zugrundeliegenden Testmarken `#DOK-xxxx` und `#SPEI-xxxx` (s. Abschnitt 2), eine von der realen Hardware abweichende, zusätzliche Definition, die ausschließlich der besseren Durchführung von Tests mit dem Interpreter dient und keine Entsprechung in der physischen Elektronik des C 8205 hat.

7.1 Auslösebedingung

Tritt bei der Interpretation der im virtuellen Trommelspeicher definierten Befehlsfolge der Befehl 164 (oktal; Leerbefehl, B=1/A=6/Z=4, s. Befehlsliste, Abschnitt 4.3, Organisationsbefehle 2. Art, A=6 / Z=4–7) mit einer Adresse a auf, für die in der Trommeldatei eine Testmarke `#DOK-xxxx` mit xxxx=a definiert ist, so wird zusätzlich zur regulären Abarbeitung die im Folgenden beschriebene Diagnoseausgabe vorgenommen.

7.2 Ablauf

1. Der Befehl 164 wird zunächst interpretativ genau so abgearbeitet, wie es der Knotenautomat für diesen Befehl vorgibt; die Ausführung selbst erfährt keine Sonderbehandlung.
2. Danach wird in die Protokolldatei des Tests (s. Abschnitt 8) geschrieben:

- die Testmarke `#DOK-xxxx` mit dem in der Trommeldatei zugehörig angegebenen Text,
- der Inhalt der Register `<BZ>` und `<AC>`,
- die Werte der Flags FE, FÜ, BS, US, E, A (Ü steht hier für Flag FÜ, s. Flagtabelle in Datei "C8205-Interpreter-Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md").

3. Ist zu demselben xxxx zusätzlich eine Testmarke `#SPEI-xxxx ssss-eeee` in der Trommeldatei definiert, werden danach zusätzlich alle virtuellen Trommelinhalte der Adressen ssss bis eeee zeilenweise in die Protokolldatei geschrieben, jeweils Adresse und Inhalt in Oktalziffern (Zeilenformat entsprechend Abschnitt 2: "Adresse: Wert").
4. Ist zu demselben xxxx zusätzlich eine Testmarke `#SPUR-xxxx aaaa` definiert, werden danach (nach allen `#SPEI-xxxx`-Ausgaben) alle 32 Zellen der Spur, in der `aaaa` liegt, zeilenweise ausgegeben, und zwar in physischer Zugriffsreihenfolge der Trommel (s. Abschnitt 2); Zeilenformat wie bei `#SPEI-xxxx`.
5. Danach wird die Interpretation gemäß Knotenautomat regulär fortgesetzt.

Diese Bildschirmausgabe der Diagnoseinformationen erfolgt unabhängig von der in `#PROT STUFE=n` (s. Abschnitt 2) festgelegten Protokollierungsstufe stets zusätzlich auf dem Bildschirm; sie ist von der in Abschnitt 8 beschriebenen, stufenabhängigen Protokollierung des gesamten Knotenautomaten-Durchlaufs zu unterscheiden. Bei STUFE=2 wird sie außerdem, wie in Schritt 2 oben beschrieben, zusätzlich in die Protokolldatei geschrieben.

8. Protokolldatei je Test

Bei Protokollierungsstufe STUFE=2 (s. `#PROT STUFE=n`, Abschnitt 2) wird für den Test eine eigene Protokolldatei ("protokoll.txt") angelegt. Sie ist von den in Abschnitt 6.3 beschriebenen Dateien "sw-ausgabe.txt" und "stanzer-ausgabe.txt" zu unterscheiden: Während jene nur bei tatsächlich erfolgter Ausgabe auf dem jeweiligen Kanal angelegt werden, wird die Protokolldatei bei STUFE=2 für den gesamten Test angelegt, unabhängig davon, ob Ausgabebefehle auftreten. Bei STUFE=0 und STUFE=1 entsteht keine Protokolldatei.

8.1 Inhalt

Bei STUFE=2 enthält die Protokolldatei, in der zeitlichen Reihenfolge ihres Auftretens während des Tests:

- die Protokollierung der Ausgangsbedingungen: die übernommene Trommeldatei (Abschnitt 2) sowie die Tastenfolge zur Definition des Ausgangszustands mit ihrer Wirkung auf Register und Flags (Abschnitt 3),
- die Protokollierung der Zustände des Knotenautomaten: die beim Durchlauf des Knotengraphen ab Konnektor B (Datei "C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md") jeweils erreichten Knoten in der durchlaufenen Reihenfolge,
- die angeforderten Debug-Ausgaben gemäß Abschnitt 7 (`#DOK-xxxx`-Ausgaben mitsamt Registern und Flags sowie ggf. zugehörige `#SPEI-xxxx`- und `#SPUR-xxxx`-Speicherauszüge),
- abschließend, sofern für den Test ein `Prüfungen:`-Abschnitt angegeben ist (Abschnitt 3a), die Ergebnisprüfung: je geprüftem Register/Flag bzw. je geprüfter Speicherzelle Soll- und Ist-Wert, sowie das Gesamtergebnis `Test wahr` / `Test falsch`. Dazu gehören auch die Dateiprüfungen nach Abschnitt 3b (Vergleich der Stanzer- bzw. Schreibwerk-Ausgabedatei mit der Soll-Datei).

8.2 Bildschirmausgabe der Zustände des Knotenautomaten

Bei STUFE=1 wird die Protokollierung der Zustände des Knotenautomaten auf dem Bildschirm ausgegeben, in möglichst einzeiliger, knapper Form (z. B. eine Zeile je durchlaufenem Knoten); da bei STUFE=1 keine Protokolldatei entsteht (s. o.), ist dies dort die einzige Aufzeichnung dieser Zustände. Bei STUFE=2 entfällt diese Bildschirmausgabe; die Zustände werden stattdessen gemäß 8.1 in die Protokolldatei geschrieben. Bei STUFE=0 entfällt sie ebenfalls, ohne Ersatz durch eine Protokolldatei. Die Diagnoseausgaben zu Befehl 164 (Abschnitt 7) sind von dieser stufenabhängigen Regelung nicht erfasst; sie erscheinen stufenunabhängig immer auf dem Bildschirm.

8.3 Bereitstellung am Testende

Die Protokolldatei wird, sofern sie angelegt wurde (STUFE=2, s. o.), am Ende des Tests zum Download bereitgestellt.

9. Ausblick

Mit Abschnitt 3 ist das initiale Starten eines in der Trommeldatei definierten Tests vollständig beschrieben. Abschnitt 4 ergänzt dies um weitere, vom Teststart unabhängige Tastensequenz-Beispiele. Der eigentliche Durchlauf durch den Knotengraphen ab Konnektor B ist in der Datei "C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md" beschrieben.